

次の線形微分方程式を考える。

$$(*) \quad \frac{dx(t)}{dt} = \rho(t)x(t) + f(t), \quad x(0) \neq 0, \quad t \in [0, +\infty).$$

ここで、 $\rho(t), f(t)$ は $(-\infty, +\infty)$ で定義された $\theta > 0$ を周期とする連続な周期関数である。また

$$\rho^* = \frac{1}{\theta} \int_0^\theta \rho(s) ds$$

と定義する。

1. $\rho^* = 0$ である場合、 $f \equiv 0$ であれば、解 $x(t)$ は θ を周期とする周期関数であることを示せ。
2. $\rho^* = 0$ である場合、解 $x(t)$ に対して、関数 $y(t)$ を

$$y(t) = e^{-\int_0^t \rho(\zeta) d\zeta} x(t)$$

と定義する。このとき、

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y(t)}{t} = \frac{1}{\theta} \int_0^\theta e^{-\int_0^\sigma \rho(\xi) d\xi} f(\sigma) d\sigma$$

となることを示せ。

3. $\rho^* < 0$ である場合、関数 $z(t)$ を以下のように定義する：

$$z(t) = \int_0^{+\infty} e^{\rho^* \sigma} \frac{\phi(t)}{\phi(t-\sigma)} f(t-\sigma) d\sigma,$$

ただし、

$$\phi(t) = \exp \left(\int_0^t (\rho(\zeta) - \rho^*) d\zeta \right)$$

とする。このとき、 $z(t)$ は θ を周期とする周期関数で、次を満たすことを示せ。

$$\frac{dz(t)}{dt} = \rho(t)z(t) + f(t), \quad t \in [0, +\infty).$$

4. $\rho^* < 0$ と仮定する。(*) の任意の解 $x(t)$ について、

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |x(t) - z(t)| = 0$$

となることを示せ。